Sujet 4 - HaProxy et DNS

Sommaire

Sommaire.....1
Informations additionnelles.....2
Partie 1 - Présentation des services.....2
Sous partie 1 - Le DNS.....2
Sous partie 2 - Haproxy.....2
Partie 2 - Prérequis.....2
Partie 3 - Mise en place du DNS.....3
Sous partie 1 - Installation du service.....3
Sous partie 2 - Configuration du DNS Direct.....3
Sous partie 3 - Test du DNS direct via un client.....6
Sous partie 4 - Test du DNS inversé via un client.....6
Partie 3 - Mise en place de HaProxy.....7
Sous partie 1 : Configuration de HaProxy.....13
Sous partie 2 : Test de la répartition de charge.....14
Sous partie 3 : Visualisation de la répartition de charge via hatop.....15
Partie 4 - Sécurisation SSH.....16
Sous partie 1 : Changement du port et suppression de root.....16
Sous partie 2 : Connexion et visualisation de la “fingerprint.....16
Sous partie 3 : Mise en place de l'authentification par clés pour titi.....17
Sous partie 4 : Test de connexion SSH sans mot de passe (via passphrase).....18
Partie 5 - Réponses aux questions.....19
12) Testez la connexion SSH sans mot de passe :.....21

Informations additionnelles

VM	Adresse IP	Nom	Mot de passe
Debian HaProxy	172.17.23.72/16 sur enp0s3 10.0.0.3/24 sur enp0s8 (en réseau interne sur virtualbox)	haproxy	root:sio2a sio2a:sio2a toto:toto titi:titi
Debian Apache1	10.10.10.1/24	web1	root:sio2a sio2a:sio2a
Debian Apache2	10.10.10.2/24	web2	root:sio2a sio2a:sio2a
Debian DNS	172.17.23.71/16	dns	root:sio2a sio2a:sio2a toto:toto titi:titi

---

Partie 1 - Présentation des services

Sous partie 1 - Le DNS

Un DNS (Domain Name System) sert à traduire les noms de domaine lisibles par l'humain (comme exemple.com) en adresses IP compréhensibles par les machines. Il agit comme un annuaire d'Internet : lorsqu'un utilisateur saisit une URL, le DNS localise l'adresse IP du serveur correspondant afin d'établir la connexion. Sans DNS, il faudrait mémoriser les adresses IP de chaque service, rendant la navigation et l'accès aux ressources réseau beaucoup plus complexes.

Sous partie 2 - Haproxy

Un DNS (Domain Name System) sert à traduire les noms de domaine lisibles par l'humain (comme exemple.com) en adresses IP compréhensibles par les machines. Il agit comme un annuaire d'Internet : lorsqu'un utilisateur saisit une URL, le DNS localise l'adresse IP du serveur correspondant afin d'établir la connexion. Sans DNS, il faudrait mémoriser les adresses IP de chaque service, rendant la navigation et l'accès aux ressources réseau beaucoup plus complexes.

Partie 2 - Prérequis

1) 4 VM's sous debian (ici 13.2).

2) Respecter le plan d'adressage en fonction des machines (voir informations additionnelles).
3) Le fichier situé dans etc/resolv.conf doit être configuré de façon suivante

```
domain bts2a.home
search bts2a.home
nameserver 172.17.23.71
```

4) Renommer les machines conformément à leurs nom (voir informations additionnelles). Le fichier se site dans etc/hostname.
   ⚠️Il ne faut pas oublier de redémarrer la machine pour que le changement opère (reboot).
5) Installer le service apache2 sur les serveurs web avant de modifier leurs IP et les paramètres de cartes virtualbox.

Partie 3 - Mise en place du DNS

Sous partie 1 - Installation du service

Nous allons déployer un DNS à l'aide du service bind9. Pour l'installer, il faudra faire la commande suivante :

```
apt update
apt install bind9
```

On pourra vérifier si le service est bien lancé avec :

```
systemctl status bind9
```

Sous partie 2 - Configuration du DNS Direct

Nous allons modifier le fichier de la configuration de zones de façon suivante. A noter que la dernière zone créée sort de sorte à inclure les serveurs web qui sont sur un réseau différent.

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
//
// Do any local configuration here
//
```

```
zone "bts2a.home"       IN      {
type master;
file "db.bts2a.home";
};

zone "23.17.172.in-addr.arpa"   IN      {
type master;
file "db.172.17.23";
};

zone "0.0.10.in-addr.arpa"      IN      {
type master;
file "db.10.0.0";
};
```

Il faudra ensuite créer le fichier de zone direct puis y ajouter ces informations :

```
nano /var/cache/bind/db.bts2a.home
```

```
$TTL 86400

bts2a.home.     IN      SOA     dns.bts2a.home. root.bts2a.home.
(
        1 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        86400 ); Negative Cache TTL

bts2a.home.     IN      NS      dns.bts2a.home.

dns.bts2a.home. IN      A       172.17.23.71
haproxy.bts2a.home.     IN      A       172.17.23.72
web1.bts2a.home.        IN      A       10.0.0.1
web2.bts2a.home.        IN      A       10.0.0.2
```

Ici les 3 dernières lignes correspondent aux autres machines dont nous aurons besoin par la suite, mais elles sont ajoutées à présent afin de prendre de l’avance.

Nous allons ensuite créer le fichier de zone inversé :

```
nano /var/cache/bind/db.172.17.23
```

```
$TTL 86400

@       IN      SOA     dns.bts2a.home. root.bts2a.home.        (
        1 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        86400 ); Negative Cache TTL

@       IN      NS      dns-bts2a.home.

71      IN      PTR     dns.bts2a.home.
72      IN      PTR     haproxy.bts2a.home.
```

La dernière ligne est également ajoutée en avance.

Pour finir ajoutons le fichier concernant la zone dédié au serveurs web

```
nano /var/cache/bind/db.10.0.0
```

```
$TTL 86400

@       IN      SOA     dns.bts2a.home. root.bts2a.home (
        1 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        86400 ); Negative Cache TTL

@       IN      NS      dns.bts2a.home.

1       IN      PTR     web1.bts2a.home.
2       IN      PTR     web.bts2a.home.
```

Pour vérifier que les changements aient bien été réalisés sans erreurs de syntaxe, on peut faire la commande suivante :

```
named-checkconf -z
```

Voici la réponse attendu si tout s'est bien passé :

```
root@dns:~# named-checkconf -z
zone bts2a.home/IN: loaded serial 1
zone 23.17.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.0.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@dns:~#
```

On peut alors redémarrer le service avec la commande :

```
systemctl restart bind9
```

On peut s'assurer du redémarrage à l'aide de

```
systemctl status bind9
```

Le service à bien démarré.

Sous partie 3 - Test du DNS direct via un client.

1) Sur le serveur dns on fait la commande suivante :
   - dig -x [nom-de-l'hôte].[domaine]
     Dans notre cas on fera dig web1.bts2a.home
   - Nous devrions trouver l'adresse IP 10.0.0.1

2) Sur le client (serveur web) on ouvre une invite de commande et on fait :
   - nslookup [nom-de-l'hôte].[domaine]
     Dans notre cas on fera nslookup web1.bts2a.home

   Nous devrions trouver le même résultat.

Il le test à été fait sur les ip de 10.0.0.0 mais il faudra vérifier que cela marche pour toutes les adresses réseau comprises dans le plan d'adressage.

Sous partie 4 - Test du DNS inversé via un client.

Voici le test de la zone inversé (ip vers nom)

1) Sur le serveur on fait la commande suivante :

- dig -x [adresse-ip]
  Dans notre cas on fera dig -x 10.0.0.1
- Nous devrions trouver le nom de l'hôte soit web1.bts2a.home

2) Sur le client on ouvre une invite de commande et on fait :
   - nslookup [adresse-ip]
     Dans notre cas on fera nslookup 10.0.0.1

   Nous devrions trouver le même résultat

Il le test à été fait sur les ip de 10.0.0.0 mais il faudra vérifier que cela marche pour toutes les adresses réseau comprises dans le plan d'adressage.

Partie 3 - Mise en place de HaProxy

Avant de commencer à configurer HaProxy nous allons juste modifier les sites sur chacun des serveurs.

```
nano /var/www/html/index.html
```

Supprimez complètement le fichier puis insérez la ligne de code suivante :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>NODE_01 // STATUS</title>
    <style>
        :root {
            --primary: #00f3ff; /* Cyan Cyber */
            --bg: #020a12;
        }
        body {
            margin: 0;
            height: 100vh;
            background-color: var(--bg);
            color: var(--primary);
            font-family: 'Courier New', Courier, monospace; /* Police
Terminal */
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
```

```
            overflow: hidden;
        }
        /* Effet de grille en arrière-plan */
        body::before {
            content: "";
            position: absolute;
            top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;
            background:
                linear-gradient(rgba(0, 243, 255, 0.1) 1px, transparent
1px),
                linear-gradient(90deg, rgba(0, 243, 255, 0.1) 1px,
transparent 1px);
            background-size: 30px 30px;
            z-index: -1;
        }
        /* Effet de scanline (lignes de vieux moniteur) */
        .scanline {
            width: 100%;
            height: 100px;
            z-index: 10;
            background: linear-gradient(0deg, rgba(0,0,0,0) 0%, rgba(0,
243, 255, 0.2) 10%, rgba(0,0,0,0) 100%);
            opacity: 0.1;
            position: absolute;
            bottom: 100%;
            animation: scan 4s linear infinite;
            pointer-events: none;
        }
        .container {
            text-align: center;
            position: relative;
            z-index: 2;
        }
        /* Boite principale avec effet de néon */
        .terminal-box {
            border: 3px solid var(--primary);
            padding: 40px 60px;
            background: rgba(0, 20, 30, 0.8);
            box-shadow: 0 0 20px var(--primary), inset 0 0 20px
var(--primary);
            animation: pulse 2s infinite alternate;
            backdrop-filter: blur(5px);
        }
        h1 {
            font-size: 3em;
```

```
            text-transform: uppercase;
            letter-spacing: 5px;
            margin: 0;
            /* Animation de frappe */
            overflow: hidden;
            white-space: nowrap;
            border-right: 3px solid var(--primary);
            animation: typing 3s steps(20, end), blink-caret 0.75s
step-end infinite;
            width: 15ch; /* Ajuster selon la longueur du texte */
            margin: 0 auto;
        }
        .sub-text {
            margin-top: 20px;
            font-size: 1.2em;
            opacity: 0.8;
        }
        .ip-addr {
            font-weight: bold;
            background: var(--primary);
            color: var(--bg);
            padding: 2px 10px;
        }

        /* --- ANIMATIONS --- */
        @keyframes pulse {
            from { box-shadow: 0 0 15px var(--primary), inset 0 0 15px
var(--primary); }
            to { box-shadow: 0 0 40px var(--primary), inset 0 0 40px
var(--primary); }
        }
        @keyframes scan {
            0% { bottom: 100%; }
            100% { bottom: -100px; }
        }
        /* Animation de l'effet machine à écrire */
        @keyframes typing { from { width: 0; } to { width: 15ch; } }
        @keyframes blink-caret { from, to { border-color: transparent; }
50% { border-color: var(--primary); } }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="scanline"></div>
    <div class="container">
        <div class="terminal-box">
```

```
            <div>[SYSTEM ONLINE]</div>
            <br>
            <h1>SERVEUR WEB 1</h1>
            <div class="sub-text">
                >>> STATUS: ACTIF<br>
                >>> NODE IP: <span class="ip-addr">10.0.0.1</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

Pour le serveur 2 il faudra mettre ceci :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>NODE_01 // STATUS</title>
    <style>
        :root {
            --primary: #00f3ff; /* Cyan Cyber */
            --bg: #020a12;
        }
        body {
            margin: 0;
            height: 100vh;
            background-color: var(--bg);
            color: var(--primary);
            font-family: 'Courier New', Courier, monospace; /* Police
Terminal */
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            overflow: hidden;
        }
        /* Effet de grille en arrière-plan */
        body::before {
            content: "";
            position: absolute;
            top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;
            background:
                linear-gradient(rgba(0, 243, 255, 0.1) 1px, transparent
1px),
```

```
                linear-gradient(90deg, rgba(0, 243, 255, 0.1) 1px,
transparent 1px);
            background-size: 30px 30px;
            z-index: -1;
        }
        /* Effet de scanline (lignes de vieux moniteur) */
        .scanline {
            width: 100%;
            height: 100px;
            z-index: 10;
            background: linear-gradient(0deg, rgba(0,0,0,0) 0%, rgba(0,
243, 255, 0.2) 10%, rgba(0,0,0,0) 100%);
            opacity: 0.1;
            position: absolute;
            bottom: 100%;
            animation: scan 4s linear infinite;
            pointer-events: none;
        }
        .container {
            text-align: center;
            position: relative;
            z-index: 2;
        }
        /* Boite principale avec effet de néon */
        .terminal-box {
            border: 3px solid var(--primary);
            padding: 40px 60px;
            background: rgba(0, 20, 30, 0.8);
            box-shadow: 0 0 20px var(--primary), inset 0 0 20px
var(--primary);
            animation: pulse 2s infinite alternate;
            backdrop-filter: blur(5px);
        }
        h1 {
            font-size: 3em;
            text-transform: uppercase;
            letter-spacing: 5px;
            margin: 0;
            /* Animation de frappe */
            overflow: hidden;
            white-space: nowrap;
            border-right: 3px solid var(--primary);
            animation: typing 3s steps(20, end), blink-caret 0.75s
step-end infinite;
            width: 15ch; /* Ajuster selon la longueur du texte */
```

```
            margin: 0 auto;
        }
        .sub-text {
            margin-top: 20px;
            font-size: 1.2em;
            opacity: 0.8;
        }
        .ip-addr {
            font-weight: bold;
            background: var(--primary);
            color: var(--bg);
            padding: 2px 10px;
        }

        /* --- ANIMATIONS --- */
        @keyframes pulse {
            from { box-shadow: 0 0 15px var(--primary), inset 0 0 15px
var(--primary); }
            to { box-shadow: 0 0 40px var(--primary), inset 0 0 40px
var(--primary); }
        }
        @keyframes scan {
            0% { bottom: 100%; }
            100% { bottom: -100px; }
        }
        /* Animation de l'effet machine à écrire */
        @keyframes typing { from { width: 0; } to { width: 15ch; } }
        @keyframes blink-caret { from, to { border-color: transparent; }
50% { border-color: var(--primary); } }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="scanline"></div>
    <div class="container">
        <div class="terminal-box">
            <div>[SYSTEM ONLINE]</div>
            <br>
            <h1>SERVEUR WEB 2</h1>
            <div class="sub-text">
                >>> STATUS: ACTIF<br>
                >>> NODE IP: <span class="ip-addr">10.0.0.2</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
```

```
</html>
```

Sous partie 1 : Configuration de HaProxy

Sur la Debian HaProxy, il va falloir installer le service.

```
apt install haproxy
```

Il faudra ensuite éditer le fichier de configuration

```
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Votre fichier de configuration doit être comme ceci :

```
global
	log /dev/log    local0
	log /dev/log    local1 notice
	chroot /var/lib/haproxy
	stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
	stats timeout 30s
	user haproxy
	group haproxy
	daemon

	# Default SSL material locations
	ca-base /etc/ssl/certs
	crt-base /etc/ssl/private

	# See:
https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-version=2.0.3&conf
ig=intermediate
	ssl-default-bind-ciphers
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AE
S256-GCM-SH>
	ssl-default-bind-ciphersuites
TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA2
56
	ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets

defaults
	log     global
```

```
        mode    http
        option  httplog
        option  dontlognull
        timeout connect 5000
        timeout client  50000
        timeout server  50000
        errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
        errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
        errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
        errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
        errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
        errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
        errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

frontend proxypublic
        bind 172.17.23.72:80
        default_backend fermeweb

backend fermeweb
        balance roundrobin
        option httpclose
        option httpchk HEAD / HTTP/1.0
        server web1 10.0.0.1:80 check weight 2
        server web2 10.0.0.2:80 check weight 1
        stats uri /statsHaproxy
        stats auth admin:admin
        stats admin if TRUE
        stats refresh 30s
```

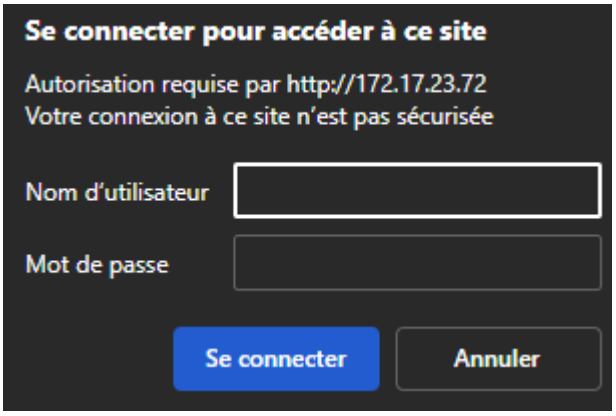
Il faut bien prendre soin de remplacer L'ip public ainsi que le nom des 2 machines serveurs.ensuite relancer le service avec :

```
systemctl restart haproxy
```

Sous partie 2 : Test de la répartition de charge

En entrant l'url suivante dans un navigateur on devrait voir une page de connexion :

```
http://172.17.23.72/statsHaproxy
```



Vous pouvez vous connecter avec admin:admin

Sous partie 3 : Visualisation de la répartition de charge via hatop

Afin de visualiser la charge on peut regarder graphiquement (via http://172.17.23.72/statsHaproxy) ou alors on peut utiliser hatop.

Nous allons devoir l'installer via la commande suivante :

```
apt install hatop
```

Afin que cela fonctionne, il faudra ajouter dans le fichier de configuration haproxy dans la section global la commande suivante.

```
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

```
stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
```

Il ne faudra pas oublier de redémarrer le service.

```
systemctl restart haproxy
```

Pour afficher un tableau de bord en temps réel dans le terminal on fait la commande suivante :

```
hatop -s /run/haproxy/admin.sock
```

Partie 4 - Sécurisation SSH

⚠️ La sous partie 1 sera réalisée sur toutes les machines. Les autres parties seront réalisés de la Debian-HaProxy vers la Debian-DNS

Sous partie 1 : Changement du port et suppression de root

Nous allons commencer par changer le port d'écoute du protocole SSH. Par défaut, il s'agit du port 22. Nous allons passer au port 2222.

Ce changement se fait dans le fichier de configuration SSH.

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Cherchez la ligne suivante :

```
#Port 22
```

Et remplacez la par :

```
Port 2222
```

Afin de refuser les connexion en "root" on peut également ajouter la ligne suivante

```
PermitRootLogin no
```

Par défaut les connexions "root" ne sont pas possible mais il est toujours bon de vérifier.

⚠️Il faut redémarrer le service pour que les changements soient pris en compte.

```
systemctl restart ssh
```

Sous partie 2 : Connexion et visualisation de la "fingerprint

Nous allons nous connecter en tant que toto en ssh sur le port 2222.

Nous allons devoir créer l'utilisateur toto. Son mot de passe sera également toto.

```
adduser toto
```

Maintenant nous allons nous connecter au serveur DNS.

```
ssh -p 2222 toto@172.17.23.71
```

Lors de la *première* connexion, un message apparaît :

```
root@haproxy:~# ssh -p 2222 toto@172.17.23.71
The authenticity of host '[172.17.23.71]:2222 ([172.17.23.71]:2222)'
can't be established.
ED25519 key fingerprint is
SHA256:waeJSPZrf7wAxF8E8ROtNbU2TZvDHjHI+/RHffWIKvY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Il faudra répondre “OUI pour se connecter et ensuite entrer le mot de passe de l’utilisateur toto.

⚠️Il faudra que l’utilisateur soit également présent sur l’autre machine. Ici il faudra créer sur le serveur DNS.

Vous pourrez retrouver la fingerprint via le chemin suivant :

```
nano ~/.ssh/
```

Afin de l’afficher on fait :

```
cat know_hosts
```

Le résultat ressemblera à ceci :

```
root@haproxy:~/.ssh# cat known_hosts
|1|3dGPGBYMv4hVejAFzzNPjt3TAMk=|tTtOTSr3wBdVPjBk3pyPEKUmdzA= ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIgzO8CCQnqj6nW/AbnB
daWkU81VVXMiDW46hUqSIX1S
|1|Gpxh+XJCOh68mYNmyWQo76lyADY=|Xf9lxNfotVkRPA56L6NyRpuwzx8= ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQC0TGuDjcpHHJzhfr8u
FoqQwr6dhFbfjFedUnKws5tYsUtZQDSY5PFSmxT7cHgmHxfV2pSPtxKmO8qCR8zRJNlojEZPVYVup47bdAMbmw5niVgJor9cmNOhiOXOowIo5OMruXMTT
KpwyxHfoghul8KoFDNV0a4LkTmgRCoD51WCRBpgAyULylzgOOEgUBr/qPJXNPEtmHBJFjRSxsDp0/c++vH4AABjTvMkETOPPHCxBkijtVAtE748NB32Rv
tcI9bdDmdDl95vA4pELZbrj5kiK+MFfxHw4rboRvV+vFQt4lMReOX+jRk5mTYko02ejkxRnFYtvhWHWlkP3++OmWraa8Q5Bm8OO+kDIvvGXDrb0cCle23
qsCo3wELwV0WvE+KbjYpi+iEgtHdwJiDHEkwR86hil/kIuVbtggWLBBCLbEhEGNwsnBlVvg5joMGm/JdAPDNVQ8Gm38Yf8kKfBPVAcz4aEGCINgl/qyHC
Y5QDYV+QY/Lfvdyo/bwJE7TRrhE=
|1|jo58iWrf5E9OiZmRu7bdNR2Tf0o=|Xqs9CrdSuRoIgoGUVSs5lko74TM= ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAI
bmlzdHAyNTYAAABBBQYtlDlP2gIulnPkOu7AmvwdMH/TXbJojWa9Z8MW1JMXG3mEE3McNGIS4x+Tu4E+pktwjPq3hCfKm7uRb9BZtw=
root@haproxy:~/.ssh#
```

Sous partie 3 : Mise en place de l'authentification par clés pour titi

Sur notre Debian-HaProxy, il va falloir générer une clé rsa.

```
root@haproxy:~# ssh-keygen -t rsa
```

```
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:kRw3Yuoq5XMAdRGkTpbsasxD9lUxivgBGz/2bAABLNw root@haproxy
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|+.*...=o* o      |
|.o E = = B .     |
|. + & o =        |
|   O B . .       |
|  o * * S        |
| = = =           |
|  B = .          |
| . o o           |
|                 |
+----[SHA256]-----+
```

- Le fichier de la clé à été laissé par défaut
- La passphrase est : passphrase

Nous allons à présent copier la clé publique vers le serveur dns.

Il faudra créer l'utilisateur titi avec :

```
adduser titi
```

Le mot de passe est également titi

```
ssh-copy-id -p 2222 titi@172.17.23.71
```

(Il faudra entrer le mot de passe de titi une dernière fois).

Sous partie 4 : Test de connexion SSH sans mot de passe (via passphrase)

```
ssh -p 2222 titi@172.17.23.71
```

Il faudra ensuite entrez la passphrase qui est passphrase

```
root@haproxy:~# ssh -p 2222 titi@172.17.23.71
Enter passphrase for key '/root/.ssh/id_rsa':
Linux dns 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Dec  4 23:05:38 2025 from 172.17.23.72
titi@dns:~$
```

Partie 5 - Réponses aux questions

1) Créer la plateforme de test
   - Démarrer les machines
   - Réaliser le plan d'adressage
   - Remplir le resolv.conf

Il faudra consulter ces espaces : HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI et HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI

2) Complétez la description de votre domaine (DNS)

Voir la procédure totale concerntant le DNS : HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI

3) Procédure pour effectuer un test complet du domaine DNS

Voir la partie de test sur la procédure DNS : HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI et HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI

12) Installer HAProxy. Quel est le port d'écoute ? Justifiez.

Pour voir la partie sur HaProxy : HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI

Par défaut le port découte est le port 80 qui correspond au protocole HTTP.

On peut voir ceci via la commande suivante :

```
ss -lptn | grep haproxy
```

```
root@haproxy:~# ss -lptn | grep haproxy
LISTEN 0      4096     172.17.23.72:80        0.0.0.0:*     users:(("haproxy",pid=774,fd=9))
root@haproxy:~#
```

4) Configuration de HAProxy

Voir la partie sur la configuration HaProxy : HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI

5) Mettre en place les statistiques

Voir la partie sur les statistiques cela est également dans le fichier de configuration dans HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI
(ne pas oublier de relancer le service)

6) Tests pour vérifier que la solution est opérationnelle

- Quand on actualise dans un navigateur l'ip 172.17.23.72, la répartition de charge doit s'effectuer entre les serveurs. On doit remarquer le changement de serveur. Pour rappel le codes html est différent sur les serveurs
- On dois voir le nombre de requetes s'incrémenter via http://172.17.23.72/statsHaproxy (admin:admin)
- Arrêtez le service Apache sur web1 (systemctl stop apache2). Rechargez la page. Le site doit toujours fonctionner car HAProxy redirigera tout vers web2 uniquement.

7) Le serveur web-1 doit absorber 2/3 des requêtes. Modifier le fichier.

On utilise le paramètre weight (poids). Pour faire 2/3 vs 1/3, web1 doit avoir un poids double de celui de web2.

```
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

```
backend http_back
    balance roundrobin
    server web1 10.10.10.1:80 check weight 2
    server web2 10.10.10.2:80 check weight 1
```

Rechargez la configuration : `systemctl reload haproxy`

8) Utiliser la commande hatop

Voir la partie sur hatop : HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI

9) Changer le port SSH en 2222 et interdire root

Voir cette partie : HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI

10) Connectez-vous en tant que toto. Empreinte numérique.

Voir cette partie : HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI

11) Mettre en place l'authentification par clés pour titi :

Voir cette partie : HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI

12) Testez la connexion SSH sans mot de passe :

Voir cette partie : HaProxy et DNS - Mathis PAOLINI